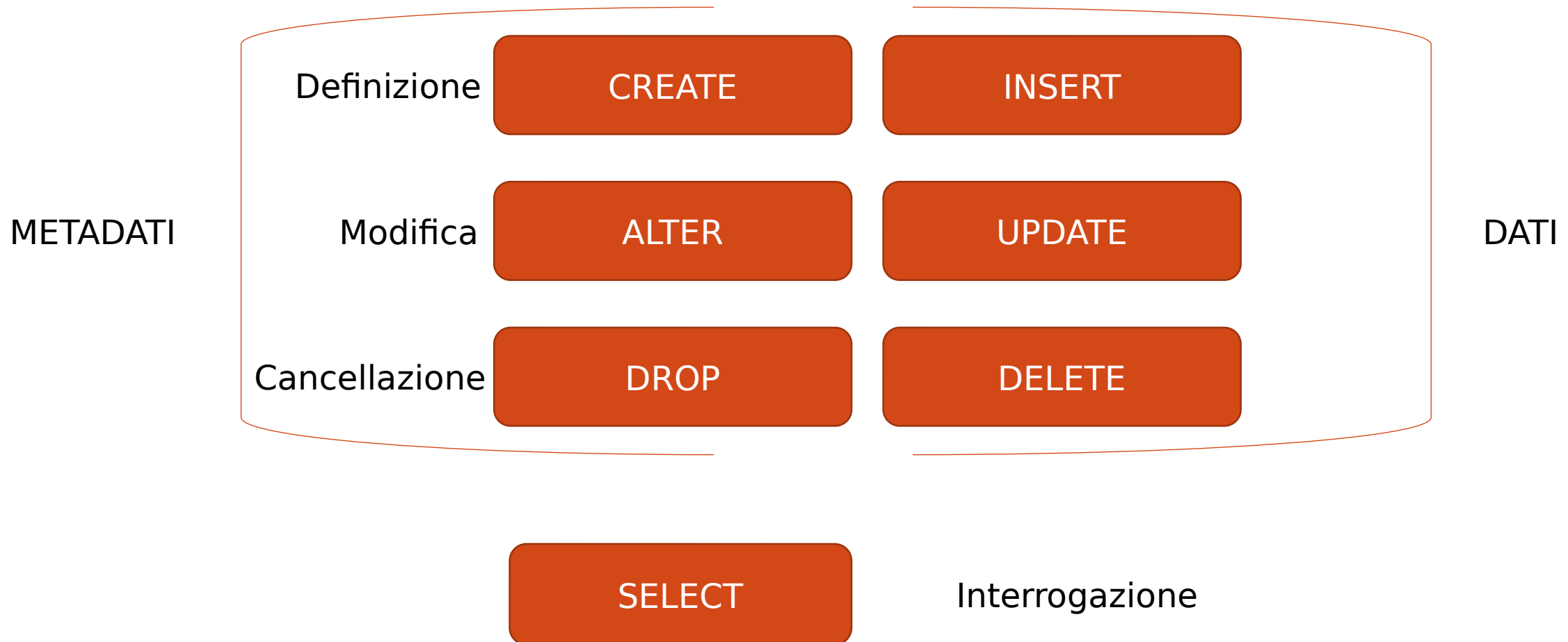


RIPASSO VINCOLI

- CONSTRAINT <nome_vincolo> <vincolo>
- <vincolo>: = CHECK <espressione booleana>
 UNIQUE (<lista_attributi>)
 PRIMARY KEY (<lista attributi>)
 FOREIGN KEY (<lista_attributi_FK>) REFERENCES
 <nome_tabella>(lista_att_PK)
 [ON DELETE <azione>]
 [ON UPDATE <azione>]
- <azione>:= NO ACTION | CASCADE | SET DEFAULT | SET NULL

```
CREATE Table impiegato(  
  CF codice_fiscale,  
  fname VARCHAR(15),  
  mname CHAR,  
  lname VARCHAR(15),  
  gender CHAR,  
  dno int,  
  salary DECIMAL(10,2),  
  CONSTRAINT emppk PRIMARY KEY(CF),  
  CONSTRAINT fnameNN CHECK(fname IS NOT NULL),  
  CONSTRAINT lnameNN CHECK(lname IS NOT NULL),  
  CONSTRAINT depFK FOREIGN KEY(dno) REFERENCES dipartimento(dnumber),  
  CONSTRAINT genderCorrect CHECK(gender='m' OR gender='f'),  
  CONSTRAINT salaryCheck CHECK(salary>1000.00),  
  CONSTRAINT cfnumberUNIQUE UNIQUE(CF, dno)  
)
```

DA DDL A SQL



ESEMPIO 1

- Definire un dominio che permetta di rappresentare stringhe di lunghezza massima pari a 256 caratteri, su cui non sono ammessi valori nulli e con valore di default *“sconosciuto”*.

SOLUZIONE 1

- CREATE DOMAIN String AS CHARACTER VARYING (256) DEFAULT 'sconosciuto' NOT NULL;

ESEMPIO 2

- Dare le definizioni DDL delle tre entità:

FONDISTA(Nome, Nazione, Età)

GAREGGIA(NomeFondista, NomeGara, Piazzamento)

GARA(Nome, Luogo, Nazione, Lunghezza)

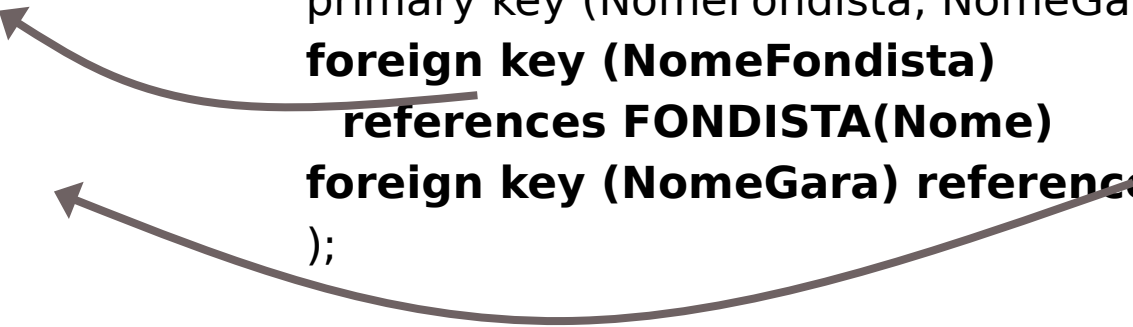
rappresentando in particolare i vincoli di foreign key della tabella GAREGGIA.

SOLUZIONE 2

```
CREATE TABLE FONDISTA  
(  
  Nome varchar(20) not null,  
  Nazione varchar(30) not null,  
  Età smallint,  
  primary key (Nome)  
);
```

```
CREATE TABLE GARA  
(  
  Nome varchar(20) not null,  
  Luogo varchar(20) not null,  
  Nazione varchar(30) not null,  
  Lunghezza integer,  
  primary key (Nome)  
);
```

```
CREATE TABLE GAREGGIA  
(  
  NomeFondista varchar(20) not null,  
  NomeGara varchar(20) not null,  
  Piazzamento smallint,  
  primary key (NomeFondista, NomeGara),  
  foreign key (NomeFondista)  
    references FONDISTA(Nome)  
  foreign key (NomeGara) references GARA(Nome)  
);
```



ESEMPIO 3

- Dare le definizioni SQL delle entità:

AUTORE (Nome, Cognome, DataNascita*, Nazionalità*)

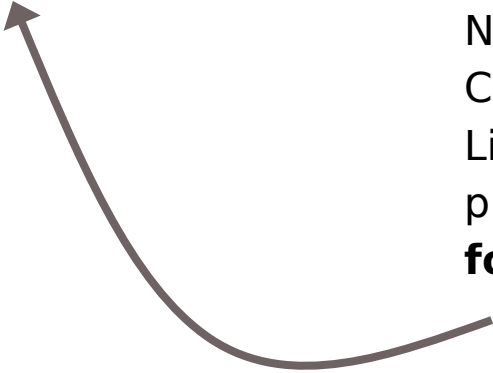
LIBRO (TitoloLibro, NomeAutore🔧, CognomeAutore🔧, Lingua*)

- Per il vincolo foreign key specificare una politica di cascade sulla cancellazione e di set null sulle modifiche.

SOLUZIONE 3

```
CREATE TABLE AUTORE  
(  
  Nome varchar(20) not null,  
  Cognome varchar(20) not null,  
  DataNascita date,  
  Nazionalità varchar(30),  
  primary key(Nome, Cognome)  
);
```

```
CREATE TABLE LIBRO  
(  
  TitoloLibro varchar(30) not null,  
  NomeAutore varchar(20) ,  
  CognomeAutore varchar(20),  
  Lingua varchar(20),  
  primary key (TitoloLibro),  
  foreign key (NomeAutore, CognomeAutore)  
  references AUTORE(Nome, Cognome)  
  on delete cascade  
  on update set NULL  
);
```



COME MANIPOLARE UN DB RELAZIONALE

- L'algebra relazionale è il mezzo per interrogare basi di dati relazionali, ma non è sfruttabile in ambito commerciale, principalmente perché le query sono scritte **specificando l'ordine** con cui devono essere eseguite le operazioni.
- SQL è un linguaggio **dichiarativo**, basato in parte sull'algebra relazionale ed in parte sul calcolo relazionale.
 - L'utente specifica **quale risultato** deve essere raggiunto.
 - Il DBMS decide l'ordine delle operazioni.

RELAZIONI BASE E VIRTUALI

- Le relazioni create con CREATE TABLE sono dette **tabelle base** o **relazioni base** in SQL, e significa che sono create e memorizzate come file dal DBMS.
- Le relazioni base sono distinte dalle **relazioni virtuali**, create mediante **CREATE VIEW**, cui può o meno corrispondere un file fisico.
- In SQL gli attributi sono considerati ordinati nella sequenza in cui sono stati specificati. Le righe non sono considerate ordinate.

IL COMANDO DROP SCHEMA

- Se uno schema non è più necessario, si usa il comando **DROP SCHEMA**, con due possibili opzioni (*drop behaviour*): **CASCADE** e **RESTRICT**.
- **Esempi:**
 - **DROP SCHEMA COMPANY CASCADE;**
 - Lo schema del db COMPANY viene rimosso, con tutte le tabelle, domini ed altri elementi.
 - **DROP SCHEMA COMPANY RESTRICT;**
 - Lo schema è eliminato solo se non contiene elementi.

IL COMANDO DROP TABLE

- Permette di eliminare una tabella:
 - **DROP TABLE** DEPENDENT **CASCADE**;
 - Se non si vuole tenere più traccia delle persone a carico nel db COMPANY.
 - **DROP TABLE** DEPENDENT **RESTRICT**;
 - La tabella è eliminata solo se non è referenziata in alcun vincolo o vista.
 - Con l'opzione CASCADE sarebbero automaticamente eliminati insieme alla tabella stessa.

IL COMANDO ALTER TABLE

- La definizione di una tabella base può essere cambiata usando il comando **ALTER TABLE**.
- Possibili azioni di modifica di una tabella sono:
 - Aggiunta o rimozione di attributi;
 - Cambio di definizione di una colonna;
 - Aggiunta o rimozione di un vincolo.

ALTER TABLE: *ESEMPIO*

- Vogliamo aggiungere il lavoro svolto da un impiegato nella tabella Employee:
 - **ALTER TABLE** COMPANY.EMPLOYEE **ADD** JOB VARCHAR(12);
- Il valore di JOB o si specifica di **default** o sarà **null**.
- *Con la ALTER TABLE non è permessa la clausola NOT NULL.*

ALTER TABLE: *ESEMPIO* (2)

- Vogliamo eliminare una colonna: occorre scegliere l'opzione CASCADE o RESTRICT:
 - Con CASCADE tutti i vincoli e le viste che referenziano la colonna sono eliminati automaticamente dallo schema.
 - Con RESTRICT il comando ha successo solo se nessun vincolo o vista referencia la colonna.
- ***Esempio:*** rimuovere ADDRESS dalla tabella EMPLOYEE:
 - **ALTER TABLE** COMPANY.EMPLOYEE **DROP** ADDRESS CASCADE;

ALTER TABLE: *ESEMPIO* (3)

- Modifica di una colonna eliminando una clausola di default o definendone una nuova.
- ***Esempio:***
 - **ALTER TABLE** COMPANY.DEPARTMENT **ALTER** MGRSSN **DROP DEFAULT**;
 - **ALTER TABLE** COMPANY.DEPARTMENT **ALTER** MGRSSN **SET DEFAULT** "333444555";
- Cambio di vincoli:
 - È possibile eliminare un vincolo solo se ha un nome:
 - **ALTER TABLE** COMPANY.EMPLOYEE **DROP CONSTRAINT** EMPSUPERFK **CASCADE**;

ESEMPIO 4

- Dato lo schema dell'esercizio precedente, spiegare cosa può capitare con l'esecuzione dei seguenti comandi di aggiornamento:

1. `DELETE FROM AUTORE WHERE Cognome = 'Rossi';`
2. `UPDATE LIBRO SET NomeAutore= 'Umberto' WHERE CognomeAutore = 'Eco';`
3. `INSERT INTO AUTORE(Nome,Cognome) VALUES('Ugo', 'Bianchi');`
4. `UPDATE AUTORE SET Nome = 'Italo' WHERE Cognome = 'Calvino';`

SOLUZIONE 4

1. Il comando cancella dalla tabella AUTORE tutte le tuple con Cognome = 'Rossi'. A causa della politica cascade anche le tuple di LIBRO con CognomeAutore = 'Rossi' verranno eliminate.
2. Il comando modifica la tabella LIBRO per tutti i cognomi di autori 'Eco' viene settato il nome.
3. Il comando aggiunge una nuova tupla alla tabella AUTORE. *Non ha alcun effetto sulla tabella LIBRO.*
4. Le tuple di AUTORE con Cognome = 'Calvino' vengono aggiornate a Nome = 'Italo'. A causa della politica set null gli attributi NomeAutore e CognomeAutore delle tuple di LIBRO con CognomeAutore = 'Calvino' vengono posti a NULL.

ESEMPIO 5

- Date le definizioni:

```
CREATE DOMAIN Dominio AS INTEGER DEFAULT 10
```

```
CREATE TABLE Tabella (Attributo Dominio DEFAULT 5);
```

- indicare cosa avviene in seguito ai comandi:

1. ALTER TABLE Tabella ALTER COLUMN Attributo DROP DEFAULT;
2. ALTER DOMAIN Dominio DROP DEFAULT;
3. DROP DOMAIN Dominio;

SOLUZIONE 5

1. Il comando cancella il valore di default di Attributo. Il valore di default dopo il comando sarà quello impostato in Dominio, ossia 10.
2. Il comando cancella il valore di default di Dominio. Dopo l'operazione il valore di default sarà NULL.
3. Il comando cancella l'intero dominio Domain. In Tabella il dominio di Attributo diventerà INTEGER.

ESERCIZIO

- Dare le definizioni SQL delle relazioni

Rappresentanti(CodRapp, Cognome, Nome, Via, Città, Provincia, TotProvvigioni, PercentProvv)

Clienti (CodCliente, Cognome, Nome, Via, Città, Provincia, Saldo, Fido, CodRapp 🔑)

Ordini (NroOrdine, Data, CodCliente 🔑)

DettOrdini (NroOrdine 🔑, NroArt 🔑, Qta, Prezzo)

Articoli(NroArt, Descrizione, Giacenza, Categoria, PrezzoUnitario)

dimensionando opportunamente gli attributi ed indicando i vincoli sia intrarelazionali che interrelazionali